

TÀI LIỆU ĐỘC LẬP | INPUT / OUTPUT SAMPLES | 17.09.2026

End-to-end workflow Hệ thống đặt lịch khám

Từ đặc tả người dùng đến kiến trúc, prototype, simulation và đối chiếu bốn metrics. Dùng để trình bày, thảo luận và audit với các thành viên dự án.

INPUT → STAGE 1

S01 / S02 → S04 / S05 → S03 → S06 / S07

REVIEW → HANDOFF

S08 → S09 → S10 → T01

STAGE 2 → COMPARE

T02a-e: prototype | T03a-d: simulation → T04

Hai loại bằng chứng trong tài liệu

Nhãn	Ý nghĩa
ĐÃ GHI NHẬN	Stage 1 sử dụng input phòng khám giả lập đã chạy qua sản phẩm local. Có 2 phương án hợp lệ về cấu trúc, 1 lỗi; feedback hết thời gian.
MINH HỌA - CHƯA CHẠY	Stage 2 là hợp đồng và output mẫu để giải thích. Chưa có adapter được triển khai, phê duyệt, code prototype hay kết quả mô phỏng/benchmark thật.

Không nổi nhầm hai loại bằng chứng: output thật S10 có stage2_eligible=false. Muốn trình bày tiếp Stage 2, tài liệu tạo một phương án giả định riêng clinic-demo-02, giữ nguyên 5 yêu cầu và ghi rõ các thay đổi.

Lộ trình đọc

Trang	Nội dung
2	Input nghiệp vụ chung và 5 yêu cầu bắt buộc
3-9	S01-S10: input, output thực tế, lỗi và bộ bàn giao
10-11	T01: cổng vào Stage 2 và cấu hình thử nghiệm chung
12-14	T02a-T02e: tạo và đánh giá prototype
15-16	T03a-T03d: tạo mô hình PCM và mô phỏng
17-18	T04: schema chung, so sánh và bảng truy vết toàn luồng

Các JSON ngắn là bản chiếu dễ đọc; không thay thế toàn bộ schema sản phẩm. File JSON gốc Stage 1 và hợp đồng Stage 2 minh họa được đóng gói riêng cùng tài liệu.

01 | BÀI TOÁN VÀ ĐIỀU KIỆN ĐẠT

Input chung: phòng khám

Bối cảnh: Một phòng khám nhận đặt lịch theo bác sĩ và khung giờ. Bệnh nhân đặt/xem lịch; lễ tân hủy và quản lý lịch. Actors: Patient, Receptionist.

Ngoài phạm vi: thanh toán, bảo hiểm, bệnh án điện tử; không tích hợp hệ thống bên ngoài. Dữ liệu gồm patient ID, clinic ID, doctor ID, slot ID, trạng thái lịch và nhật ký hủy.

ID / alias	Yêu cầu bắt buộc	Tiêu chí kiểm tra
FR-01 / R1	Bệnh nhân chọn bác sĩ và slot trống. Tối đa một lịch đang được xác nhận chiếm một slot.	Gửi đồng thời 2 yêu cầu cho slot cuối: đúng 1 lịch thành công; yêu cầu còn lại nhận thông báo slot không khả dụng.
FR-02 / R2	Lễ tân hủy lịch; lưu lý do, người thực hiện, thời điểm; trả lại slot.	Hủy lịch đã xác nhận, kiểm tra đủ nhật ký và đặt lại được slot.
NFR-01 / R3	p95 đặt lịch phía server ≤ 2 giây trong 30 phút tải ổn định với 50 người dùng đồng thời.	Đo server-side p95 dưới điều kiện đã nêu; không thay bằng response time trung bình.
NFR-02 / R4	Bệnh nhân chỉ đọc lịch của mình; lễ tân chỉ đọc lịch thuộc phòng khám mình.	Bệnh nhân khác và lễ tân khác phòng khám đều bị từ chối truy cập.
C-01 / R5	Ứng dụng và DB chạy trên hạ tầng nội bộ do phòng khám kiểm soát; dữ liệu lịch không ra ngoài.	Kiểm tra allocation và kết nối outbound: không truyền dữ liệu lịch tới dịch vụ ngoài.

Ưu tiên và thông tin chưa biết

```
{
  "metric_priorities": ["response_time_p95", "sustainable_throughput",
    "cpu_utilisation", "scaling_gain"],
  "expected_load": null,
  "data_volume": null,
  "growth": null
}
```

50 người dùng là điều kiện của bài thử NFR-01, không phải số đo tải production. CPU, RAM và mức tăng tài nguyên chưa được chủ hệ thống cung cấp; Stage 2 minh họa sẽ bổ sung giả định riêng. R1-R5 chỉ là tên ngắn, không làm mất ID và tiêu chí gốc.

STAGE 1 | ĐÃ GHI NHẬN

S01 / S02: chốt đúng input

S01 - Tiếp nhận và chuẩn hóa

Input: Toàn bộ JSON input trên: bối cảnh, actors, FR/NFR/constraints, thứ tự metrics, điều kiện vận hành.

Output: Đặc tả có cấu trúc, ID nội bộ, liên kết nguồn và danh sách vấn đề cần xem lại.

```
{
  "status": "ready_for_review",
  "counts": {
    "functional": 2,
    "non_functional": 2,
    "constraints": 1,
    "actors": 2
  },
  "findings": [],
  "source_sha256_prefix": "824bf3ffe81e5192"
}
```

Ví dụ FR-01 vẫn giữ nguyên acceptance criterion hai yêu cầu đồng thời, cùng details về dữ liệu và quy tắc slot. Không sinh kiến trúc trong bước tiếp nhận.

S02 - Xác nhận phiên bản đã xem

Input: Bản phân tích S01, review hash chính xác và 3 xác nhận: giữ nguyên nguồn, đủ yêu cầu, đã xem các finding.

Output: Đặc tả revision 1 có trạng thái confirmed và ràng buộc nội dung bằng hash.

```
{
  "input_acknowledgements": {
    "source_preserved": true,
    "requirements_complete": true,
    "findings_reviewed": true
  },
  "output": {
    "status": "confirmed",
    "revision": 1,
    "requirements_count": 5
  }
}
```

Xác nhận trong lần chạy này do người tạo kịch bản giả lập cung cấp, không phải phê duyệt kiến trúc của stakeholder. Thay đổi yêu cầu hoặc ưu tiên sẽ cần một phiên bản được phân tích/xác nhận lại.

Bản ghi: stage1-recorded/01-intake-output.json; 02-confirmation-input.json; 02-confirmed-intake.json.

STAGE 1 | ĐÃ GHI NHẬN | CODE HIỆN CHẠY TRƯỚC S03

S04 / S05: lấy context từ KB

S04 - Truy xuất case theo ngữ nghĩa

Input: Một query gồm bối cảnh và cả 5 yêu cầu, kể cả tiêu chí kiểm tra; index 100 case.

Output: Ba case đứng đầu, điểm cosine và thông tin index/model để truy vết.

Hạng	Case	Cosine
1	case-000037 Easy!Appointments	0.576738
2	case-000038 LibreBooking	0.495745
3	case-000036 Cal.diy Scheduling	0.494776

S05 - Chọn các đoạn tham khảo

Input: Các claim/đoạn chiếu từ 3 case, toàn bộ yêu cầu và giới hạn context.

Output: 8 đoạn K1-K8; mỗi đoạn có nguồn và giới hạn. 4 đoạn bị loại, không có bản trùng chính xác.

Đoạn	Case	Diễn giải nội dung được chọn
K1	037	Quản lý lịch, khách hàng, dịch vụ và nhà cung cấp.
K2	038	Đặt nhiều tài nguyên, danh sách chờ và hạn mức.
K3	036	Đặt lịch cá nhân trên hệ thống tự triển khai.
K4	037	Kế hoạch làm việc, quy tắc đặt lịch và thông báo.
K5	037	Nhu cầu quản lý lịch khách hàng và nhà cung cấp.
K6	037	Tự triển khai để kiểm soát lưu trữ dữ liệu lịch.
K7	038	Đặt tài nguyên dùng chung, hạn mức và vai trò.
K8	038	Báo cáo sử dụng và tích hợp lịch ICS.

Ví dụ K1 truy về case-000037/curation/claims/0. Không đoạn nào ở đây chứng minh cơ chế khóa/giao dịch chống đặt trùng hoặc p95 của phòng khám. Điểm semantic cao không thay thế kiểm chứng bằng chứng.

STAGE 1 | ĐÃ GHI NHẬN

S03: kế hoạch xử lý đặc tả

Input: Context chủ hệ thống đầy đủ, 5 yêu cầu, actors, ưu tiên và ngân sách output model.

Output: Kế hoạch single_pass; lưu nhóm và yêu cầu toàn cục, giữ nguyên toàn bộ yêu cầu.

```
{
  "strategy": "single_pass",
  "owner_chars": 3358,
  "estimated_output_tokens": 2250,
  "groups": {
    "Appointments": ["R1", "R2"],
    "Non-functional": ["R3"],
    "Access control": ["R4"],
    "Constraint": ["R5"]
  },
  "global_requirement_ids": ["R3", "R4", "R5"],
  "original_requirements_preserved": true
}
```

Với ví dụ nhỏ, mỗi phương án được sinh từ toàn bộ đặc tả trong một lượt initial. Không chia 4 nhóm ở trên thành 4 phương án. Con số 2.250 là ước lượng kỹ thuật, không phải token usage đo được.

Nếu input lớn: các sub-block này có vai trò gì?

Block	Input	Output dự kiến
S06a	Yêu cầu và tiêu chí của từng nhóm	Drivers kiến trúc cho từng nhóm
S06b	Drivers tất cả nhóm, bối cảnh và ràng buộc chung	Một skeleton toàn hệ thống cho mỗi phương án
S06c	Skeleton, từng nhóm nguyên bản và các yêu cầu toàn cục	Các refinement ghép vào cùng đồ thị kiến trúc
S07 global	IR đã ghép và toàn bộ đặc tả gốc	Validation toàn cục hoặc lỗi; không chấp nhận mất nhóm

Các sub-block phân cấp này không chạy trong ví dụ phòng khám. Kết quả single_pass không được dùng để tuyên bố đã kiểm chứng nhánh input lớn.

Thứ tự thực thi chính của code: S01 → S02 → S04 → S05 → S03 → S06/S07. S06 và S07 xen kẽ theo từng phương án.

STAGE 1 | ĐÃ GHI NHẬN

S06: sinh blueprint và IR

Input: Đặc tả revision 1, ưu tiên 4 metrics, context K1-K8 và plan single_pass.

Output: Ba blueprint; compiler tạo IR gồm thành phần, connector, deployment, decision, assumption và coverage.

Phương án	Cấu trúc sinh ra	Decision / citation
01	API, PostgreSQL, Redis trên VM; hai client trên thiết bị client riêng.	6 quyết định; 0 KB citation
02	API, PostgreSQL, Redis và cả hai browser client trên VM.	3 quyết định; 0 KB citation
03	Cùng các vai trò phần mềm, triển khai một VM.	3 quyết định; 0 KB citation

Output mẫu: bản chiếu blueprint candidate-02

```
{
  "candidate_id": "candidate-02",
  "elements": {
    "e1": "appointment-api / FastAPI",
    "e2": "appointment-db / PostgreSQL",
    "e3": "appointment-cache / Redis",
    "e4": "patient-client / web browser",
    "e5": "receptionist-client / web browser"
  },
  "nodes": {
    "n1": "clinic-server / virtual_machine"
  },
  "allocation": {
    "n1": ["e1", "e2", "e3", "e4", "e5"]
  },
  "connectors": ["e4 -> e1 : HTTPS", "e5 -> e1 : HTTPS", "e1 -> e2 : SQL", "e1 -> e3 : TCP"],
  "decision_requirement_links": {
    "d1": ["R1", "R2", "R3", "R5"],
    "d2": ["R4"],
    "d3": ["R5"]
  }
}
```

Đây là output cần audit. Ba phương án giống nhau khá nhiều; không thể suy ra đa dạng kiến trúc chỉ từ việc có 3 ID. Candidate-02 đặt browser trên VM server và có tuyên bố p95 chưa đo; các vấn đề này được đưa vào feedback.

Model local: Qwen3.5 9B. Profile: context 16.384 tokens, output 4.096 tokens, tối đa 240 giây mỗi call. Ngân sách là giới hạn kỹ thuật, chưa phải chứng nhận chất lượng.

STAGE 1 | ĐÃ GHI NHẬN

S07: validation và bounded repair

Input: IR từng phương án, toàn bộ yêu cầu gốc, context bindings và các predicate được hỗ trợ.

Output: Hai phương án hợp lệ về cấu trúc; một phương án vẫn lỗi sau repair.

Candidate	Trạng thái cuối	Lỗi / cảnh báo
candidate-01	ready_for_review	0 / 10
candidate-02	ready_for_review	0 / 10
candidate-03	invalid	1 / 11

Lỗi chặn thực tế của candidate-03

```
{
  "candidate_id": "candidate-03",
  "code": "DECISION_REQUIREMENT_GAP",
  "requirement_alias": "R4",
  "meaning": "No decision linked to the access-control requirement",
  "repair_contract": "architecture-repair/decisions;keep=d1,d2,d3",
  "repair_outcome": "unchanged",
  "final_status": "invalid"
}
```

Cả ba IR đều khai báo 5/5 yêu cầu là addressed, nhưng candidate-03 thiếu decision liên kết R4. Coverage count vì vậy không đủ để xác nhận một thiết kế hợp lệ.

Output toàn lượt sinh

```
{
  "status": "incomplete",
  "validated_candidates": 2,
  "model_calls": 4,
  "wall_seconds": 427.153,
  "human_review": "pending",
  "stage2_eligible": false
}
```

10 cảnh báo ở mỗi phương án hợp lệ vẫn yêu cầu review: giả định chưa xác nhận, không có KB citation và các chi tiết cơ chế còn thiếu. Structural validation không chứng minh chống race, kiểm soát truy cập, p95 hoặc tính đúng nghiệp vụ.

4 model calls gồm 3 lượt initial và 1 lượt repair. Thời gian 427,153 giây là thời gian sinh/kiểm tra kiến trúc, không phải độ trễ đặt lịch.

STAGE 1 | ĐÃ GHI NHẬN

S08 / S09: review và feedback

S08 - Review candidate-02

Input: Candidate-02, requirements, cảnh báo và context nguồn.

Output: Bản review minh họa có disposition request_revision; owner acceptance vẫn pending.

Nội dung feedback	Yêu cầu liên quan
Không khẳng định đạt p95 hoặc đủ tài nguyên khi chưa đo.	R3
Nêu rõ transaction/unique constraint hoặc khóa và phản hồi khi slot bị chiếm.	R1
Hủy, ghi lý do/người/thời điểm và mở lại slot trong cùng giao dịch.	R2
Kiểm tra patient ownership và clinic predicate trước khi trả bản ghi.	R4
Làm rõ nơi chạy browser; giữ dữ liệu trong hạ tầng phòng khám.	R5 và deployment

Review này do trợ lý tạo cho bài minh họa, không được tính là phê duyệt độc lập của kiến trúc sư. Feedback nguyên văn nằm trong 08-example-review.json.

S09 - Sửa đúng phương án đã chọn

Input: Feedback, candidate ID, parent IR hash, parent run hash và đặc tả không đổi.

Output: Call feedback hết thời gian; không có blueprint thay thế được áp dụng.

```
{
  "candidate_id": "candidate-02",
  "run_status": "timed_out",
  "wall_seconds": 240.009,
  "revision_status": "not_applied",
  "error": "TIMEOUT",
  "all_three_candidate_records_unchanged": true
}
```

Các cải tiến được đề nghị ở S08 chưa hoàn thành. Candidate-02 cũ được giữ lại; candidate-01 và candidate-03 cũng không đổi. Không được mô tả phiên bản sau timeout là thiết kế đã sửa thành công.

STAGE 1 | ĐÃ GHI NHẬN

S10: bộ bàn giao Stage 1

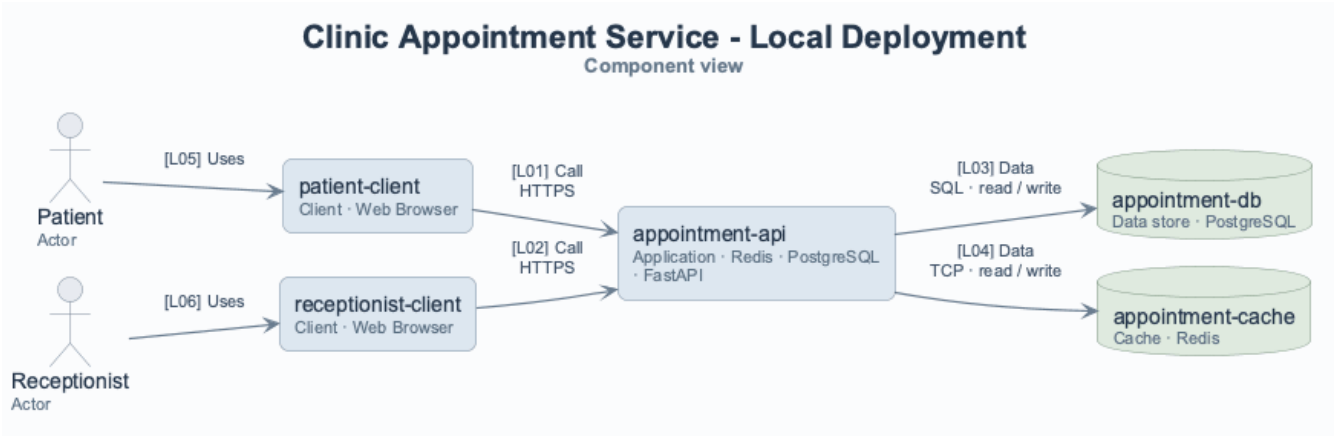
Input: Candidate-02 hợp lệ về cấu trúc, input confirmed, context, parent run và lịch sử revision timeout.

Output: Bộ nháp 17 file đã kiểm tra tính toàn vẹn; gồm IR, hai loại diagram, provenance, review và lịch sử.

```
{
  "status": "verified",
  "candidate_id": "candidate-02",
  "file_count": 17,
  "review_status": "pending",
  "acceptance_execution": "not_recorded",
  "stage2_eligible": false
}
```

Nhóm output	File thực tế
Thiết kế	architecture-ir.json; component/deployment .puml, .svg, .png; diagram-map.json
Đặc tả và nguồn	requirements.json; intake-review.json; source-context.json; source-provenance.json
Lịch sử và review	generation-run.json; revision-history.json; design-review.json
Đóng gói	manifest.json; README.md

Component view đã xuất từ IR



Đây là bản nháp. Browser allocation và các vấn đề nghiệp vụ còn tồn tại trong IR. Measurements=null; không có acceptance test được thực thi; Stage 2 không đủ điều kiện. Bộ diagram không phải bằng chứng hiệu năng.

STAGE 2 | CHƯA TRIỂN KHAI / CHƯA CHẠY

T01: ranh giới thật và nhánh minh họa

Input thật từ S10 trả về điều gì?

Input: Bộ nháp candidate-02, review pending, evaluation intent và các thông tin tải/tài nguyên còn thiếu.

Output: Theo hợp đồng dự kiến, cổng vào phải chặn chạy. Đây là suy luận từ trạng thái bàn giao, không phải output của adapter đã triển khai.

```
{
  "candidate_id": "candidate-02",
  "execution_status": "not_executed",
  "expected_gate": "blocked",
  "reasons": [
    "owner_acceptance_pending",
    "experiment_configuration_incomplete",
    "stage2_adapters_unimplemented"
  ]
}
```

Để minh họa tiếp: tạo phương án giả định riêng

clinic-demo-02 giữ nguyên R1-R5 nhưng giả định đã được làm rõ như sau. Đây không phải revision do S09 sinh ra, không ghi đề output thật.

Nội dung	Giả định dùng cho phần minh họa
Technology	Đổi API FastAPI thành ASP.NET Core 8 để nằm trong profile template dự kiến; giữ PostgreSQL và Redis.
Deployment	API/DB/Redis ở hạ tầng nội bộ; browser chạy trên thiết bị client do phòng khám kiểm soát.
Cơ chế	Unique constraint cho slot confirmed; hủy và audit trong cùng transaction; authorization theo patient/clinic; cache không quyết định tính duy nhất.
Phê duyệt	Chỉ mô tả điều kiện cần được chủ thiết kế chấp thuận. Không có phê duyệt thật được tạo trong tài liệu.

```
{
  "sample_only": true,
  "candidate_id": "clinic-demo-02",
  "gate_preview": "eligible_if_review_and_capabilities_pass",
  "execution_status": "not_executed",
  "next_inputs": ["demo IR", "experiment config", "adapter capability profiles"]
}
```

Original candidate-02 dùng FastAPI; không mặc nhiên tương thích với prototype profile .NET 8. Việc đổi công nghệ ở đây chỉ phục vụ ví dụ có điều kiện, không phải hành vi tự động của pipeline.

T01 OUTPUT MẪU | GIẢ ĐỊNH BỔ SUNG, KHÔNG PHẢI INPUT GỐC

Cấu hình thí nghiệm chung

Experiment: **clinic-exp-demo-01**; candidate: **clinic-demo-02**. Hai nhánh phải dùng cùng revision kiến trúc, dữ liệu, workload và ngân sách tài nguyên.

Cấu hình	API	PostgreSQL	Redis	Tổng
A	1 CPU / 1,5 GiB	0,8 CPU / 2 GiB	0,2 CPU / 0,5 GiB	2 CPU / 4 GiB
B	2 CPU / 3 GiB	1,6 CPU / 4 GiB	0,4 CPU / 1 GiB	4 CPU / 8 GiB

Workload	Cách tạo tải	Dùng cho
W40	Open workload: 40 yêu cầu đặt lịch/giây, slot độc lập.	So p95 và CPU tại cùng lượng công việc thành công.
W50	Closed workload: 50 users, mỗi user chờ phản hồi rồi nghỉ 1 giây.	Kiểm tra riêng NFR-01. Không quy đổi 50 users thành 50 req/s.
Wscan	Tăng tải 10 req/s mỗi bước đến tối đa 180; tinh chỉnh 2 req/s quanh biên đạt.	Tìm sustainable throughput ở A/B, rồi tính scaling gain.

Dữ liệu giả định: 100.000 lịch có sẵn, 500.000 slot trống; seed=42; reset trước mỗi lần chạy. Workload hiệu năng cấp slot độc lập để xung đột cố ý không làm sai số giao dịch thành công. Bài race của R1 chạy riêng.

Mỗi cấu hình/mức tải: warm-up 5 phút, đo 30 phút, lặp 3 lần. Chỉ chạy một bài benchmark tại một thời điểm. Máy tạo tải tách khỏi máy ứng dụng và không tính vào CPU hệ thống.

Quy tắc	Định nghĩa
Chất lượng	p95 ≤ 2.000 ms; lỗi bất ngờ <1%; hàng đợi không có xu hướng tăng trong 10 phút cuối. Nếu tới 180 req/s vẫn đạt thì chỉ báo cận dưới throughput.
Timing / CPU	Đo từ API nhận request tới hoàn tất response, không gồm browser/network tới client. CPU = API + DB + Redis, chuẩn hóa theo tổng CPU được cấp.
Tổng hợp	Mỗi run tính p95 riêng; lấy median của 3 p95. Tương tự cho CPU và throughput. Scaling = median throughput B / median throughput A.

Không gộp các metrics thành một phép đo duy nhất: p95/CPU gắn W40; NFR-01 gắn W50; throughput/scaling gắn Wscan. Các thresholds về lỗi, tài nguyên và dữ liệu là giả định cần nhóm chốt trước khi chạy thật.

PROTOTYPE | OUTPUT MINH HỌA - KHÔNG CÓ EXECUTION

T02a / T02b: chuẩn bị prototype

T02a - Kiểm tra khả năng hỗ trợ

Input: IR clinic-demo-02, loại component/connector/deployment và profile ASP.NET Core 8 + PostgreSQL + Redis + Docker Compose.

Output: Bản mapping capability; nếu unsupported thì xuất diagnostic và không tiếp tục sinh mã.

```
{
  "sample_only": true,
  "execution_status": "not_executed",
  "capability_example": "supported",
  "feature_mapping": {
    "api": "aspnet-http-service",
    "database": "postgresql-store",
    "cache": "redis-cache",
    "deployment": "local-docker-compose"
  },
  "unsupported_features": []
}
```

Chỉ phương án demo giả định được mapping như trên. Một kiến trúc chứa công nghệ hoặc kiểu connector chưa hỗ trợ phải bị đánh dấu rõ; không âm thầm đổi kiến trúc để chạy được.

T02b - Lập generation plan

Input: IR được capability check chấp nhận, cấu hình A/B, hợp đồng nghiệp vụ thử nghiệm và templates đã pin phiên bản.

Output: Kế hoạch những gì cần tạo, kết nối và triển khai; chưa phải source code.

```
{
  "sample_only": true,
  "projects": ["Appointment.Api", "Appointment.Tests"],
  "services": ["api", "db", "redis"],
  "connections": ["api -> db", "api -> redis"],
  "ports_internal": {
    "api": 8080,
    "db": 5432,
    "redis": 6379
  },
  "resource_profiles": ["compose.A.yaml", "compose.B.yaml"],
  "data_seed": 42,
  "public_endpoints": [
    "POST /appointments",
    "POST /appointments/{id}/cancel",
    "GET /appointments/{id}"
  ],
  "outbound_appointment_data": false
}
```

Generation plan là bản điều phối templates. Nó phải giữ đúng component, connector và allocation đã được duyệt; không phải một template chung áp vào mọi kiến trúc.

PROTOTYPE | OUTPUT MINH HỌA - KHÔNG CÓ EXECUTION

T02c / T02d: tạo mã và kiểm tra

T02c - Materialise templates

Input: Generation plan, template profile, hành vi benchmark thống nhất và dữ liệu seed.

Output: Cây source/config dự kiến như dưới đây. Chưa có các file prototype này được sinh thật.

```
prototype/  
  src/Appointment.Api/  
  tests/Appointment.Tests/  
  db/001_schema.sql  
  db/002_seed.sql  
  compose.yaml  
  compose.A.yaml  
  compose.B.yaml  
  load/scenarios.js
```

Hợp đồng hành vi dùng chung: đặt lịch phải xác thực actor, ghi trong transaction và dùng unique index trên doctor/slot khi status=confirmed. Hủy phải cập nhật trạng thái, audit reason/author/time trong một transaction. Read kiểm tra patient ID hoặc clinic ID trước khi trả dữ liệu. Redis chỉ tăng tốc đọc; tính đúng dựa vào DB, có invalidation sau commit.

T02d - Build, test và kiểm tra kiến trúc

Input: Source/config được sinh, FR/NFR/constraint gốc, IR và bộ test fixtures.

Output: Kết quả compile, hành vi và conformance; chỉ mở benchmark gate khi các kiểm tra bắt buộc đạt.

Test mẫu	Output thành công giả định
Build và topology	Build pass; API gọi đúng DB/cache; không có thành phần hoặc outbound trái IR.
R1 - race	2 yêu cầu cùng slot: 1 confirmed, 1 conflict có slot ID.
R2 - cancel	1 cancellation; đủ reason, author, timestamp; slot đặt lại được.
R4 - access	Khác patient / khác clinic bị từ chối.
R5 - local	Application/DB nội bộ; không gửi dữ liệu lịch ra ngoài.

```
{  
  "sample_only": true,  
  "execution_status": "not_executed",  
  "example_build": "pass",  
  "example_functional_checks": "pass",  
  "NFR01": "checked_later_at_T02e",  
  "benchmark_gate": "open_only_if_checks_pass"  
}
```

Nếu build/test/conformance lỗi, output là diagnostics và prototype metrics=null. Không benchmark một bản sai nghiệp vụ rồi xem throughput cao là kết quả tốt.

PROTOTYPE | SỐ LIỆU MINH HỌA, CHƯA ĐƯỢC ĐO

T02e: chạy benchmark prototype

Input: Prototype đã qua kiểm tra, clinic-exp-demo-01, A/B và W40/W50/Wscan.

Output: Nếu thực thi: raw samples, metadata môi trường, metrics và diagnostics. Các số dưới chỉ minh họa hình dạng output.

Metric / điều kiện	3 run minh họa	Giá trị tổng hợp
p95 / A / W40	176, 180, 184 ms	180 ms
CPU / A / W40	51, 52, 53%	52%
Throughput / A / Wscan	68, 70, 72 ops/s	70 ops/s
Throughput / B / Wscan	110, 112, 114 ops/s	112 ops/s
NFR-01 p95 / A / W50	235, 240, 245 ms	240 ms
Scaling B/A	112 / 70	1,60 lần

```
{
  "sample_only": true,
  "execution_status": "not_executed",
  "candidate_id": "clinic-demo-02",
  "experiment_id": "clinic-exp-demo-01",
  "method": "prototype",
  "expected_value_kind": "measured_if_executed",
  "metrics": {
    "response_time_p95_ms": 180,
    "sustainable_throughput_ops_s": 70,
    "cpu_utilisation_percent": 52,
    "scaling_gain": 1.6,
    "throughput_B_ops_s": 112,
    "p95_W50_ms": 240
  },
  "aggregate": "median_of_run_summaries"
}
```

Trong output thật, cần lưu source/image revisions, CPU thực cấp, máy chạy, seed, thời gian, số giao dịch hoàn thành, lỗi và log từng mức tải. Các mức tải chọn làm throughput phải đạt quality bounds; nếu không tìm thấy mức đạt, không tự điền số thành công.

240 ms ở W50 là ví dụ về kiểm tra NFR-01, không thay thế p95=180 ms của W40. Bảng không phải bằng chứng đạt NFR. Định nghĩa tỷ lệ lỗi, timing boundary và quy tắc tổng hợp phải được giữ giống simulation.

SIMULATION | OUTPUT MINH HỌA - KHÔNG CÓ EXECUTION

T03a / T03b: chuẩn bị mô hình PCM

T03a - Kiểm tra mô hình có biểu diễn được không

Input: IR demo, experiment config, workload, allocation và service demands.

Output: Capability mapping có điều kiện hoặc diagnostic: thiếu demands, monitor p95 không hỗ trợ, cơ chế concurrency chưa mô hình hóa...

Tham số cho mỗi lượt đặt lịch	Giả định minh họa
API CPU demand	12 ms trên CPU tham chiếu
DB CPU demand	10 ms
Redis CPU demand	0,5 ms
DB I/O và API-DB roundtrip	6 ms I/O; 1 ms network roundtrip

Demand là thời gian bận của tài nguyên cho một nghiệp vụ, không phải response time hoàn chỉnh. Phân phối demand, disk concurrency, scheduling và contention phải được hiệu chỉnh. Các số metrics ở trang sau không được tính từ bảng giả định này.

T03b - Mapping IR và context sang PCM

Input: IR và context đã đủ điều kiện mô hình hóa; cùng allocation A/B và workloads.

Output: 5 nhóm mô hình có liên kết chéo; tên file dưới đây là mẫu đề xuất.

Output mẫu	Nội dung cụ thể
clinic.repository	API, DB, Redis, interfaces; SEFF mô tả xử lý, calls và resource demands.
clinic.system	Các assembly instance và connector API-DB, API-Redis.
clinic.allocation	Gán component tới resource containers theo A/B.
clinic.resourceenvironment	CPU và đĩa, liên kết mạng, năng lực và chính sách phục vụ.
clinic.usagemodel	Luồng book_unique_slot; arrival process W40/Wscan hoặc population và think time W50.

```
{
  "sample_only": true,
  "execution_status": "not_executed",
  "capability_example": "conditional",
  "model_groups": 5,
  "resource_profiles": ["A", "B"]
}
```

PCM là mô hình trừu tượng. Nó không tự chứng minh unique index hay authorization đúng như prototype. Nếu chưa biểu diễn được contention/race cần thiết cho dự đoán, phải ghi giới hạn hoặc từ chối capability; không bỏ qua rồi tuyên bố mô phỏng trung thực.

SIMULATION | SỐ LIỆU MINH HỌA, CHƯA ĐƯỢC TÍNH

T03c / T03d: mô phỏng và thu metrics

T03c - Validate model và chạy solver

Input: 5 nhóm PCM, workload/resources, monitor response-time samples, chính sách warm-up và seeds.

Output: Nếu mô hình hợp lệ: các samples và run metadata; nếu lỗi: model/solver diagnostics.

```
{
  "sample_only": true,
  "execution_status": "not_executed",
  "example_model_validation": "pass",
  "solver": "sample-based PCM simulation; version must be pinned",
  "seeds": [101, 102, 103],
  "warmup_s": 300,
  "measurement_s": 1800,
  "planned_outputs": [
    "response-time samples",
    "successful completions",
    "CPU busy time",
    "queue lengths"
  ]
}
```

T03d - Chuẩn hóa số dự đoán

Input: Samples của solver, model revision, giả định và cùng metric definitions như prototype.

Output: Predicted metrics và các giới hạn. p95 chỉ được tính nếu có phân phối hoặc samples tương thích.

Metric / điều kiện	3 run minh họa	Giá trị tổng hợp
p95 / A / W40	146, 150, 154 ms	150 ms
CPU / A / W40	44, 45, 46%	45%
Throughput / A / Wscan	78, 80, 82 ops/s	80 ops/s
Throughput / B / Wscan	134, 136, 138 ops/s	136 ops/s
NFR-01 p95 / A / W50	185, 190, 195 ms	190 ms
Scaling B/A	136 / 80	1,70 lần

```
{
  "sample_only": true,
  "execution_status": "not_executed",
  "method": "simulation",
  "expected_value_kind": "predicted_if_executed",
  "missing_monitor_output": {
    "value": null,
    "reason": "p95_monitor_unavailable"
  }
}
```

Scaling gain được suy ra từ nhiều resource configurations, không phải một monitor PCM có sẵn. Không dùng mean thay cho p95; không diễn giải CPU thấp là tốt nếu model không hoàn thành cùng workload.

SO SÁNH | OUTPUT MINH HỌA - KHÔNG KẾT LUẬN HIỆU NĂNG

T04: cùng schema, khác nguồn giá trị

Input: Hai outcome đã chuẩn hóa, cùng candidate/experiment, workload, resource configs và thứ tự ưu tiên.

Output: Bảng so sánh từng metric; chênh lệch, giả định và dữ liệu thiếu. Không tự chọn winner.

Một metric record chung cho cả hai nhánh

```
{
  "sample_only": true,
  "execution_status": "not_executed",
  "candidate_id": "clinic-demo-02",
  "experiment_id": "clinic-exp-demo-01",
  "method": "simulation",
  "metric": {
    "key": "response_time_p95",
    "value": 150,
    "unit": "ms",
    "workload_id": "W40",
    "resource_configs": ["A"],
    "aggregation": "median_of_3_run_p95"
  },
  "expected_value_kind": "predicted_if_executed"
}
```

Prototype dùng cùng cấu trúc nhưng method=prototype và giá trị mẫu 180. Trong outcome thật, provenance phải chỉ rõ measured/predicted. CPU/p95 tham chiếu A/W40; throughput tham chiếu A/Wscan; scaling tham chiếu cả A,B/Wscan.

Metric	Simulation	Prototype	Chênh lệch mẫu
p95 / A / W40	150 ms	180 ms	Thấp hơn 30 ms; 16,67%
Throughput / A	80 ops/s	70 ops/s	Cao hơn 10; 14,29%
CPU / A / W40	45%	52%	Thấp hơn 7 điểm %
Scaling B/A	1,70	1,60	Cao hơn 0,10; 6,25%

Sai lệch tương đối minh họa = $|simulation - prototype| / prototype$. CPU chênh 7 điểm phần trăm tương ứng 13,46% tương đối. Nếu mẫu số bằng 0, trả null kèm lý do. Các phép tính chỉ giải thích định dạng so sánh, không ước lượng độ chính xác của PCM.

```
{
  "sample_only": true,
  "comparison_status": "illustrative_only",
  "automatic_winner": null,
  "owner_decision": "pending",
  "confidence_intervals": null
}
```

Chỉ có một phương án demo, nên đây là đối chiếu dự đoán với thực thi, không phải xếp hạng các kiến trúc. Trước khi so sánh thật, loại các metric khác đơn vị, timing boundary, workload hoặc chưa đạt điều kiện chất lượng.

TỔNG HỢP | ĐỀ THUYẾT TRÌNH VÀ AUDIT

Bảng truy vết toàn workflow

Bước	Nhận vào	Trà ra
S01 / S02	Input nghiệp vụ → bản phân tích	Requirements confirmed revision 1
S04 / S05	Requirements + KB	3 case → 8 đoạn context có nguồn
S03	Toàn bộ owner context	Plan single_pass, giữ đủ 5 yêu cầu
S06 / S07	Requirements + context + plan	3 IR slots; 2 valid, 1 invalid; diagnostics
S08 / S09	Candidate-02 + review feedback	Timeout; không áp dụng; giữ nguyên candidates
S10	IR retained + provenance/history	17-file draft; review pending; Stage 2 false
T01	Stage 1 handoff + experiment intent	Thật: blocked. Demo: cấu hình có điều kiện
T02a / T02b	IR + capability profile + context	Mapping → generation plan
T02c / T02d	Plan + templates + tests	Source/config → build/functional/conformance outcome
T02e	Prototype đặt kiểm tra + experiment	Raw benchmark samples + measured metrics
T03a / T03b	IR + demands + workload/resources	Capability → 5 nhóm PCM
T03c / T03d	PCM + solver/monitors	Simulation samples → predicted metrics
T04	Hai outcome tương thích	So sánh theo metrics; owner review

Các file đi kèm và cách dùng

stage1-recorded/: input gốc, confirmed input, retrieval/context, generation, validation, feedback, revision và bundle đã xuất. Các JSON này là bằng chứng của lần chạy 15-16/09/2026 trên ARCH Local 0.7.0.

stage2-demo-samples.json: đầy đủ input/output mẫu T01, T02a-e, T03a-d và T04; có sample_only=true, execution_status=not_executed. Đây là schema đề xuất để thảo luận, chưa phải API chạy được.

README.md: giới hạn và điều kiện replay. Tài liệu này độc lập, không cập nhật hoặc thay thế bất kỳ báo cáo dự án nào.

Khi trình bày: bắt đầu từ R1-R5 → chỉ ra output thật S10 → giải thích vì sao T01 chặn → giới thiệu nhánh demo có điều kiện → đi qua prototype/simulation → kết thúc bằng schema chung và bốn metrics. Không dùng số minh họa làm kết quả thực nghiệm.